



算法和数据结构

第十课 数论（三）

星空创客

2022





重点知识

- 素数判断
- 最大公约数函数
- 余数定理
- 快速幂

1587 - 【基础】连续非素数的最长度

题目描述

给出一个正整数 n ($2 \leq n \leq 1000000$)，例如 $n=30$ ，在1, 2, 3,30中，连续的非素数有

4 长度为1

6 长度为1

8 9 10 长度为3

12 长度为1

14 15 16 长度为3

18 长度为1

20 21 22 长度为3

24 25 26 27 28 长度为5

30 长度为1

其中，最大长度为5，即有连续的5个非素数。

输入

一个整数 n 。

输出

一个整数，即连续非素数最大长度。

输入复制

12

输出复制

3

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool prime(int n)
{
    int i,k=sqrt(n);
    if(n<2) return 0;
    for(i=2;i<=k;i++)
    {
        if(n%i==0) return 0;
    }
    return 1;
}
int main()
{
    int n,i,maxx=0,cnt=0;
    cin>>n;
    for(i=4;i<=n;i++)
    {
        if(prime(i)==0)
        {
            cnt++;
        }
        else
        {
            if(cnt>maxx)
            {
                maxx=cnt;
            }
            cnt=0;
        }
    }
    if(cnt>maxx)
    {
        maxx=cnt;
    }
    cout<<maxx;
    return 0;
}

```

//2\3是素数，从4开始
//不是素数

//是素数，统计非素数的个数
//打擂台

//最后再打一次

2007 - 【基础】半质数

题目描述

半质数的定义是这样的：若对于一个正整数 N ，恰好能够分解成两个质数的乘积，它就被称为半质数。比如， $4=2*2$, $15=3*5$ 都是半质数，12 不是半质数，它的质因子分解式为 $12=2*2*3$ ，分解出的质数共有 3 个，其中有 2 个质数 2，1 个质数 3。

输入

输入数据仅有一行包含两个用空格隔开的正整数 S 和 E ，其中 $2 \leq S \leq E < 5000000$ 。

输出

输出数据仅有一行包含一个整数表示在 S 到 E 之间共有多少个半质数。

输入复制

4 26

输出复制

10



思路

- 数据规模 5×10^6 ，考超时
- 用筛法
- 枚举大小因子

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool b[5000010];
void shai(int n)
{
    int i,j;
    for(i=2;i<=n;i++) b[i]=1;
    for(i=2;i*i<=n;i++)           //根号n优化
    {
        if(b[i])
        {
            for(j=i+i;j<=n;j+=i)
            {
                b[j]=0;
            }
        }
    }
}
int main()
{
    int s,e,i,j,sum=0;
    cin>>s>>e;
    shai(e);
    for(i=2;i*i<=e;i++) //枚举小的因子
    {
        if(b[i]) //如果是素数
        {
            for(j=i;j<=e;j+=i) //枚举大的因子
            {
                if(i*j>=s && b[j]) sum++;
            }
        }
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```

1966: 【14N01P普及组】比例简化

【题目描述】

在社交媒体上，经常会看到针对某一个观点同意与否的民意调查以及结果。例如，对某一观点表示支持的有 1498 人，反对的有 902 人，那么赞同与反对的比例可以简单的记为 1498:902。

不过，如果把调查结果就以这种方式呈现出来，大多数人肯定不会满意。因为这个比例的数值太大，难以一眼看出它们的关系。对于上面这个例子，如果把比例记为 5:3，虽然与真实结果有一定的误差，但依然能够较为准确地反映调查结果，同时也显得比较直观。

现给出支持人数 A ，反对人数 B ，以及一个上限 L ，请你将 A 比 B 化简为 A' 比 B' ，要求在 A' 和 B' 均不大于 L 且 A' 和 B' 互质（两个整数的最大公约数是 1）的前提下， $A'/B' \geq A/B$ 且 $A'/B' - A/B$ 的值尽可能小。

【输入】

输入共一行，包含三个整数 A ， B ， L ，每两个整数之间用一个空格隔开，分别表示支持人数、反对人数以及上限。

【输出】

输出共一行，包含两个整数 A' ， B' ，中间用一个空格隔开，表示化简后的比例。

【输入样例】

1498 902 10

【输出样例】

5 3

思路

- 枚举 i 分子, j 分母
- $i/j \geq a/b$, 可得 $i*b \geq j*a$, 判断此关系, 及是否互质
- 计算 $\text{fabs}((\text{double}) i/j - (\text{double}) a/b)$, 并打擂台找最小值

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int gcd(int n,int m)
{
    if(m==0) return n;
    else return gcd(m,n%m);
}
int main()
{
    double mymin=1000000;
    int a,b,l,na,nb,i,j;
    cin>>a>>b>>l;
    na=nb=1;
    for(i=1;i<=l;i++)           //枚举分子
    {
        for(j=1;j<=l;j++)      //枚举分母
        {
            if(i*b>=j*a && gcd(i,j)==1) //A/B>=a/b, 且互质吗?
            {
                if(fabs((double)i/j-(double)a/b)<mymin) //找最小的绝对值
                {
                    mymin=fabs((double)i/j-(double)a/b);
                    na=i;nb=j;
                }
            }
        }
    }
    cout<<na<<" "<<nb;
    return 0;
}

```

小学奥数中的余数定理

- 加法定理：两个整数和对c的余数，等于两数分别对c的余数相加后对c的余数

$$(a+b)\%c = (a\%c+b\%c)\%c$$

- 乘法定理：两数积对c的余数，等于两数分别对c的余数乘积再对c的余数

$$(a*b)\%c = (a\%c*b\%c)\%c$$

- 同余定理：如果a与b对c同余，则a、b之差一定能被c整除

if $a \equiv b \pmod{c}$, then $a-b=ck$, k 是整数, 即 $c|(a-b)$

例如：17与11除以3的余数都是2，所以 $(17-11)$ 能被3整除



解题思路

- 经常会遇到求余（模）的题目，有时数非常大，连long long都不够用
- 这就要求在解题过程中对较小的数就先求余
- 这几个基本定理是非常重要的需要熟练掌握

2033: 【例4.19】阶乘之和

【题目描述】

输入 n ，计算 $S=1!+2!+3!+\dots+n!$ 的末6位(不含前导0)。 $n\leq 10^6$ ， $n!$ 表示前 n 个正整数之积。

【输入】

输入 n 。

【输出】

如题述，之和。

【输入样例】

10

【输出样例】

37913



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long n,i,sum=0,fac=1;
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        fac=fac%1000000*i;
        sum=sum%1000000+fac%1000000;
    }
    cout<<sum%1000000;
    return 0;
}
```

P1200 [USACO1.1]你的飞碟在这儿

题目描述

你的任务是写一个程序，通过小组名和彗星名来决定这个小组是否能被那颗彗星后面的UFO带走。

小组名和彗星名都以下列方式转换成一个数字：最终的数字就是名字中所有字母的积，其中A是1，Z是26。例如，USACO小组就是 $21 \times 19 \times 1 \times 3 \times 15 = 17955$ 。如果小组的数字 $\text{mod } 47$ 等于彗星的数字 $\text{mod } 47$ ，你就得告诉这个小组需要准备好被带走！（记住“ $a \text{ mod } b$ ”是a除以b的余数； $34 \text{ mod } 10$ 等于4）

写出一个程序，读入彗星名和小组名并算出用上面的方案能否将两个名字搭配起来，如果能搭配，就输出“GO”，否则输出“STAY”。小组名和彗星名均是没有空格或标点的一串大写字母（不超过6个字母）。

输入格式

第1行：一个长度为1到6的大写字母串，表示彗星的名字。

第2行：一个长度为1到6的大写字母串，表示队伍的名字。



思路

- 题意较简单，两个字符串，字符转换为数字后，乘积%47后判等
- 相等则输出GO，否则STAY
- 可以边乘边mod
- 由于字符不长，乘积不会溢出，因此最后mod也可以



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
    char a[10],b[10];
    int lena,lenb,i;
    int sa=1,sb=1;
    cin>>a>>b;
    lena=strlen(a);
    lenb=strlen(b);
    for(i=0;i<lena;i++)
    {
        sa=sa*(a[i]-'A'+1)%47;    //边乘边取模
    }
    sa=sa%47;
    for(i=0;i<lenb;i++)
    {
        sb=sb*(b[i]-'A'+1)%47;
    }
    sb=sb%47;
    if(sa==sb) cout<<"GO";
    else cout<<"STAY";
    return 0;
}
```

ybt1084 幂的末尾

- 【题目描述】
- 幂 a^b 的末3位数是多少？
- 【输入】
- 两个正整数a，b。 $1 \leq a \leq 100$ ， $1 \leq b \leq 10000$ 。
- 【输出】
- 从高位到低位输出幂的末三位数字，中间无分隔符。若幂本身不足三位，在前面补零。
- 【输入样例】
- 7 2011
- 【输出样例】
- 743

思路

- a^b ，用最简单的思路，模拟的算法来实现，就是将a自乘b次（朴素的做法）
- 最后对1000取模（余），就能得到末尾3位数
- 然而，乘完后这个数会非常大，远远超出了int甚至long long的范围，所以最后再取余是不可行的
- 这里就要用到这个余数的乘法定理了
- $(a*b)\%c = (a\%c*b\%c)\%c$
- 每乘一次a，就马上对1000取模，再用模取乘a，反复b次循环

```

#include<iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b;
    int k=1;           //存储模
    int i;
    cin>>a>>b;
    for(i=1;i<=b;i++)
    {
        k*=a;
        k%=1000;       //k存储a^i的后三位
    }
    // printf("%03d\n",k);    //更简单的输出方式

    if(k>=100)        cout<<k<<endl;
    else if(k>=10)    cout<<"0"<<k<<endl;//处理结果不为3位的情况
    else              cout<<"00"<<k<<endl;
    return 0;
}

```

分析一下这个案例的时间复杂度
我们后面会介绍快速幂的实现方法

快速幂

- 求 a^b ，朴素算法是 $a^*a^*\dots a$ ，乘 b 次
for($i=1;i\leq b;i++$)
 $a^*=a$;
- 时间复杂度 $O(n)$
- 假设我们要求 a^b ，那么其实 b 是可以拆成二进制的，该二进制数第 i 位的权为 $2^{(i-1)}$ ，例如当 $b=11$ 时
- $$a^{11}=a^{(2^0+2^1+2^3)}$$
- 分治的思想

快速幂概念

- 11的二进制是1011,
- $11 = 2^3 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1,$
- 因此, 我们将 a^{11} 转化为算 $a^{(2^0)} * a^{(2^1)} * a^{(2^3)},$
- 也就是 $a^1 * a^2 * a^8$
- 利用位运算来实现

位运算回顾

- `>>` : 右移运算, 如 `b>>1` 表示将 `b` 右移 1 位 (二进制)
(`<<` 左移相当于 `*2`, `>>` 右移相当于 `/2`)
- `&`: 按位与 (注意与 `&&` 逻辑与是不一样的)

模板

```
long long ksm(long long a, long long b) {  
    long long ans = 1;  
    while (b)                //判断是否移完，也可是(b>0)  
    {  
        if (b & 1)           //判断末位是否为1，也可是(b%2==1)  
        {  
            ans *= a;         //为1则乘a  
        }  
        a*= a;               //累乘，不断变化base  
        b >>= 1; //向右移动一位，相当于(b/=2)  
    }  
    return ans;              //结果  
}
```

时间复杂度： $O(\log n)$ ，快于 $O(n)$

背下，常用

练习 快速幂取模

- 输入三个整数 a , b , m , 输出 $a^b \bmod m$
- a 和 b 很大, a^b 很快超出`long` `long`的范围, 无法算出后再取模, 因此需要边算边取模, 在每一次乘法中取模
- $(a^{1\%m} * a^{2\%m} * a^{8\%m}) \% m$

```
long long ans = 1;
while (b)                //判断是否移完, 也可是(b>0)
{
    if (b & 1)            //判断末位是否为1, 也可是(b%2==1)
    {
        ans = ans * a % m;

    }
    a = a * a % m;
    b >>= 1; //向右移动一位, 相当于(b/=2)
}
return ans % m; //结果
}
```

背下, 常用



课堂练习 模板题

- 1326: 【例7.5】 取余运算 (mod)
- 自己从头写一遍



作业

- 东方：
- 1405 – 【基础】小丽找潜在的素数
- 1142 – 【入门】素数回文数
- 2231 – 【入门】最简真分数
- 一本通
- 1234：2011